Архитектура Семантической BI-платформы

Контекст: Платформа на базе концепции «Семантическое озеро данных» (Semantic Data Lake) для извлечения данных из Битрикс24, их преобразования в единую бизнес-модель (Граф знаний) и предоставления руководителям объяснимой аналитики.

1. Инструментальный стек и слои данных

Слой	Стек технологий	Описание и функции
RAW Layer (Сбор и хранение)	Озеро данных (S3 / MinIO / HDFS), REST API, Kafka / Airflow	Извлечение данных из Битрикс24 (лиды, сделки, контакты, активности). Файлы сохраняются «как есть» (JSON) без потери исходной структуры, обеспечивая независимость данных от BI-инструментов.
Mapping Layer (Трансляция)	Движок CCCR v2.4 (XQuery / SPARQL)	Преобразование вложенных структур JSON в плоские базовые факты — RDF-триплы (субъект-предикат-объект). Сопоставление полей CRM с общими предметными понятиями.
Ontology Layer (Моделирование)	Protégé, OWL 2, Turtle	Формализация бизнес-правил, иерархии классов и ограничений предметной области (TBox). Полное отделение бизнес-логики от физической структуры исходной базы данных.
Inference Layer (Логический вывод)	GraphDB / Stardog, Pellet / HermiT	Хранение Графа знаний. Машина вывода автоматически выводит новые факты из сырых триплов, классифицирует сделки (сегментация) и проверяет данные на логические противоречия.
Presentation (BI-визуализация)	Apache Superset, Yandex DataLens, Metabase	Подключение к графу через SPARQL или виртуализированный SQL-слой. Формирование управленческих дашбордов с прозрачным объяснением каждого аналитического сигнала.

2. Сквозной пайплайн обработки (Этапы реализации MVP)

1. **Выгрузка сырых данных:** Подключение к REST API Битрикс24. Сохранение сырых JSON-файлов в Data Lake.
2. **Разработка онтологии предметной области:** В визуальном редакторе Protégé создаются универсальные классы («Клиент», «Активность», «Сделка») и описываются логические связи и бизнес-правила (например, признаки «Сделки с высоким риском»).

3. **Трансляция данных в RDF:** С помощью маппинг-скриптов движок CCCR конвертирует технические поля CRM в понятийный аппарат онтологии, формируя базовые факты.
4. **Логический вывод и обогащение:** Базовые факты загружаются в GraphDB. Reasoner на лету связывает дубли (Entity Resolution), присваивает сегменты и блокирует противоречия.
5. **Сборка аналитических срезов:** Настройка BI-дашбордов для контроля воронки, эффективности менеджеров и качества данных.
6. **Валидация бизнес-результата:** Сверка агрегированных данных, тонкая настройка правил классификации машины вывода.

3. Механизм пользовательского управления бизнес-правилами

> Ключевая ценность системы — возможность передачи контроля над логикой аналитики бизнес-пользователю (руководителю продаж) без привлечения разработчиков.

- **Визуальный конструктор (No-Code UI):** Пользователь работает в интерфейсе, оперируя готовым бизнес-словарем (терминами из онтологии). С помощью блоков *ЕСЛИ-ТО* (IF-THEN) формируются условия.
  Пример: «ЕСЛИ Стадия="Переговоры" И ДнейБезАктивности>14, ТО Сегмент="Риск срыва"».
- **Транслятор логики (Middleware):** Бэкенд-сервис принимает собранное в UI правило (JSON) и автоматически конвертирует его в семантический стандарт (правила **SWRL** или запросы обогащения **SPARQL CONSTRUCT**).
- **Изолированное хранение (Named Graphs):** Сгенерированное правило записывается в базу (GraphDB). Для безопасности они сохраняются в отдельный именованный граф, чтобы не повредить базовую, неизменяемую онтологию.
- **Валидация на непротиворечивость (Consistency check):** Перед активацией нового правила Reasoner проводит автоматическую проверку. Если новое правило конфликтует с фундаментальной логикой (например, относит сущность к взаимоисключающим классам), система блокирует сохранение.
- **Горячий пересчет (Inference Trigger):** После сохранения подается команда на пересчет. Машина вывода применяет новые правила к уже существующим базовым фактам (ABox), на лету формируя новые связи без необходимости повторно выгружать сырые данные из озера.